

BAC BLANC DE MATHÉMATIQUES n°3

LYCÉE NAVAL

SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

Exercice 1

1. Réponse d :

- Épreuve de Bernoulli : On tire une boule de l'urne. On considère le succès comme l'évènement V : « obtenir une boule verte ». Puisqu'il y a 3 boules vertes sur 10 (10 boules au total moins 7 bleues), la probabilité du succès est $p = \frac{3}{10} = 0,3$.
- Schéma de Bernoulli : On répète $n = 3$ fois de manière identique et indépendante (car les tirages s'effectuent avec remise) cette épreuve de Bernoulli.
- Variable aléatoire : Soit X la variable aléatoire égale au nombre de boules vertes obtenues (nombre de succès). Ainsi, X suit une loi binomiale de paramètres $n = 3$ et $p = 0,3$.

$$\forall k \in [0; 3] \cap \mathbb{N}, P(\{X = k\}) = \binom{3}{k} \times 0,3^k \times 0,7^{3-k}$$

$$\text{Ainsi } P(X = 2) = \binom{3}{2} \times \left(\frac{3}{10}\right)^2 \times \frac{7}{10}$$

2. Réponse d :

D'une part, sur $]5; +\infty[$, f est décroissante, donc f' est négative.

D'autre part, sur $]5; +\infty[$, la courbe représentative de f est en dessous de ses tangentes, donc f est concave et donc f'' est négative.

Ainsi, sur $]5; +\infty[$, f' et f'' sont du même signe.

3. Réponse d :

(E) : $y' + y = 2$. On note (H) son équation homogène associée : (H) : $y' + y = 0$.

L'ensemble des solutions de H est $S_H = \{\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}; x \mapsto Ce^{-x}; C \in \mathbb{R}\}$.

La fonction constante $t \mapsto 2$ est une solution particulière de (E).

Finalement, l'ensemble des solutions de E est $S_E = \{x \mapsto Ce^{-x} + 2\}$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} -x = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ donc par composition, $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^{-x} = 0$.

Ainsi par produit, $\forall C \in \mathbb{R}; \lim_{x \rightarrow +\infty} Ce^{-x} = 0$ et donc par somme $\forall C \in \mathbb{R}; \lim_{x \rightarrow +\infty} Ce^{-x} + 2 = 2$

4. Réponse a :

Les fonctions $x \mapsto x - 2$ et $x \mapsto e^x$ sont dérivable sur $\mathbb{R}$ et donc sur $[-2; -1]$. On procède par intégration par partie :

$$I = \int_{-2}^{-1} (x - 2)e^x dx$$

On pose $u(x) = x - 2$ et donc $u'(x) = 1$

et $v'(x) = e^x$ et donc $v(x) = e^x$

$$\begin{aligned} I &= \int_{-2}^{-1} (x - 2)e^x dx \\ &= [(x - 2)e^x]_{-2}^{-1} - \int_{-2}^{-1} e^x dx \end{aligned}$$

Exercice 2

1. (a) D'une part $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ -6 \end{pmatrix}$. D'autre part $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \\ -10 \end{pmatrix}$.

Les coordonnées des vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$ ne sont pas proportionnelles, donc les vecteurs ne sont pas colinéaires, donc les points A , B et C définissent bien un plan.

- (b) D'une part $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AB} = 6 \times (-1) + 8 \times 0 + 6 = 0$ et d'autre part $\vec{n} \cdot \overrightarrow{AC} = 6 \times (-3) + 8 \times 1 + 10 = 0$. Ainsi le vecteur $\vec{n}$ est orthogonal à deux vecteurs non colinéaire du plan (ABC) , il est donc normal au plan.

(c)

$$\begin{aligned} M(x; y; z) \in (ABC) &\iff \overrightarrow{AM} \cdot \vec{n} = 0 \\ &\iff 6(x - 1) + 8(y - 1) - (z - 14) = 0 \\ &\iff 6x + 8y - z = 0 \end{aligned}$$

2. (a) Le vecteur $\vec{u} \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$ est un vecteur directeur de la droite Δ .

- (b) $\vec{n} \cdot \vec{u} = 6 \times 2 + 8 \times 1 - 4 = 16$. En particulier, $\vec{n} \cdot \vec{u} \neq 0$ donc les vecteurs $\vec{u}$ et $\vec{n}$ ne sont pas orthogonaux, donc la droite Δ n'est pas parallèle au plan (ABC) , elle est donc sécante au plan.

3. Un point $M(x; y; z)$ appartient au plan (ABC) et à l'ensemble E si ses coordonnées vérifient les deux équations. C'est à dire, si il existe un réel t tel que $6(t^3 + t) + 8(t + 1) - 2t = 0$. Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 6(x^3 + x) + 8(x + 1) - 2x$. Soit $x \in \mathbb{R}$.

$$\begin{aligned} f(x) &= 6(x^3 + x) + 8(x + 1) - 2x \\ &= 6x^3 + 6x + 8x + 8 - 2x \\ &= 6x^3 + 6x + 8 \end{aligned}$$

f est polynomiale, donc dérivable sur son ensemble de définition $\mathbb{R}$.

$$f'(x) = 18x^2 + 6$$

$\forall x \in \mathbb{R}, f'(x) > 0$ donc f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$. En particulier 0 est bien une valeur intermédiaire. f est dérivable donc continue sur $\mathbb{R}$.

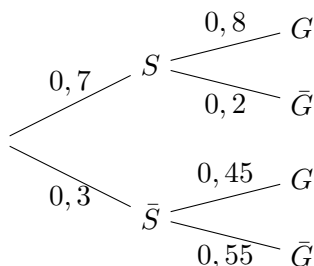
D'après le TVI version bijectif, il existe un unique réel x_0 tel que $f(x_0) = 0$.

Ainsi, il existe bien un unique point M appartenant à l'ensemble E et au plan (ABC) .

Exercice 3

Partie A

1. L'évènement $\bar{S}$ est l'évènement contraire de S , il signifie : « Abel échoue à son premier service ».



2. $P(S \cap G) = P(S) \times P_S(G) = 0,7 \times 0,8 = 0,56$.
3. Les évènements S et $\bar{S}$ forment une partition de l'univers, donc d'après la formule des probabilités totales :

$$\begin{aligned}
 P(G) &= P(S \cap G) + P(\bar{S} \cap G) \\
 &= 0,56 + (0,3 \times 0,45) \\
 &= 0,56 + 0,135 \\
 &= 0,695
 \end{aligned}$$

4. $P_G(S) = \frac{P(S \cap G)}{P(G)} = \frac{0,56}{0,695} \approx 0,806$.

5. D'une part $P_S(G) = 0,8$ et d'autre part $P(G) = 0,695$. Puisque $P_S(G) \neq P(G)$, les évènements S et G ne sont pas indépendants.

Partie B

1. (a) • Epreuve de Bernoulli : On prélève une balle et on considère le succès si elle est conforme. La probabilité du succès est $p = 0.85$.
- Schéma de Bernoulli : On répète 20 fois de manière identique et indépendante l'épreuve de Bernoulli. $n = 20$.
- Variable aléatoire : Soit X la variable aléatoire égale au nombre de succès du schéma de Bernoulli. Ainsi X suit une loi Binomiale de Paramètre $p = 0.85$ et $n = 20$.
- (b) À l'aide de la calculatrice : $P(X \leq 18) \approx 0,824$.
- (c) « Au moins deux balles non conformes » signifie que le nombre de balles conformes est inférieur ou égal à 18. C'est donc $P(\{X \leq 18\}) \approx 0,824$.
- (d) $E(X) = n \times p = 20 \times 0,85 = 17$.
2. (a) $E(M_n) = p = 0,85$ et $V(M_n) = \frac{p(1-p)}{n} = \frac{0,85 \times 0,15}{n} = \frac{0,1275}{n}$.
- (b) **Inégalité de Bienaymé-Tchebychev** : Pour tout $a > 0$, $P(|M_n - E(M_n)| \geq a) \leq \frac{V(M_n)}{a^2}$.
- Ici, $0,75 < M_n < 0,95 \iff |M_n - 0,85| < 0,1$. En prenant $a = 0,1$:
- $$P(|M_n - 0,85| \geq 0,1) \leq \frac{0,1275/n}{0,1^2} = \frac{0,1275}{0,01n} = \frac{12,75}{n}.$$
- D'où le passage au complémentaire : $P(0,75 < M_n < 0,95) \geq 1 - \frac{12,75}{n}$.
- (c) On veut $1 - \frac{12,75}{n} \geq 0,9 \iff 0,1 \geq \frac{12,75}{n} \iff n \geq \frac{12,75}{0,1} = 127,5$.
- L'entier minimal est **128**.

Exercice 4 :

PARTIE A

1. (a) Les fonctions cosinus et sinus sont dérivables sur $\mathbb{R}$ ainsi que la fonction exponentielle. Ainsi, par somme et produit, f est dérivable sur $\mathbb{R}$ et donc sur $[0; \pi]$.

Soit $x \in [0; \pi]$:

$$f'(x) = e^x \times \sin(x) + e^x \times \cos(x) = e^x (\sin(x) + \cos(x)).$$

- (b) Par connaissance des fonctions trigonométriques, pour tout réel x de l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, $\cos(x) \geq 0$ et $\sin(x) \geq 0$

On précise que d'une part, $\sin(x) = 0$ seulement pour $x = 0$, et $\cos(0) = 1$, et d'autre part, $\cos(x) = 0$ seulement pour $x = \frac{\pi}{2}$, et $\sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$, donc les fonctions sinus et cosinus ne s'annulent pas en même temps.

La somme de deux réels positifs, dont l'un au moins est strictement positif est strictement positive, donc :

pour tout réel x de l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, $\cos(x) + \sin(x) > 0$.

D'autre part, pour tout réel x , $e^x > 0$

donc pour tout réel x de l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, $f'(x) > 0$ en tant que produit de deux facteurs strictement positifs,

donc la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

2. (a) L'équation réduite de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 est :

$$y = f'(0)(x - 0) + f(0) = f'(0)x + f(0).$$

$$f(0) = e^0 \sin(0) = 1 \times 0 = 0; \text{ (donné dans l'énoncé)}$$

$$f'(0) = e^0 (\sin(0) + \cos(0)) = 1 \times (0 + 1) = 1 \text{ (donné dans l'énoncé)}$$

L'équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 est donc $y = 1x + 0$ soit $y = x$.

- (b) En anticipant la question 3., on va étudier la convexité de la fonction sur $[0; \pi]$.

Pour tout réel x de l'intervalle $[0; \pi]$:

$$f''(x) = e^x (\sin(x) + \cos(x)) + e^x (\cos(x) - \sin(x))$$

$$= e^x (\sin(x) + \cos(x) + \cos(x) - \sin(x))$$

$$= 2e^x \cos(x)$$

On a le tableau de signes suivant :

x	0	$\frac{\pi}{2}$	π
signe de $f''(x)$	+	0	-

donc pour tout réel x de l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, $f''(x) > 0$

d'où la fonction f est convexe sur l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$.

- (c) La courbe représentative d'une fonction convexe est au-dessus de toutes ses tangentes, en particulier ici, la courbe $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de la tangente à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0, d'équation $y = x$ (d'après la question précédente).

On a donc, pour tout réel x de l'intervalle $\left[0; \frac{\pi}{2}\right]$, $e^x \sin(x) \geq x$.

3. On a vu précédemment que la dérivée seconde de f s'annule en changeant de signe en $x = \frac{\pi}{2}$ donc le point d'abscisse $\frac{\pi}{2}$ de la courbe représentative de la fonction f est un point d'inflexion.

PARTIE B

1. $x \mapsto e^x \sin(x)$ est de la forme uv' avec $\begin{cases} u(x) = e^x & \text{et} & u'(x) = e^x \\ v'(x) = \sin(x) & \text{et} & v(x) = -\cos(x) \end{cases}$

Les fonctions u et v sont continues et dérivables sur $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$ et les fonctions u' et v' sont continues sur $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$, donc, d'après la formule d'intégration par parties :

$$\int_a^b u(x)v'(x) \, dx = \left[u(x)v(x) \right]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) \, dx.$$

$$\begin{aligned} \text{d'où } I &= \left[-\cos(x)e^x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x(-\cos(x)) \, dx \\ &= -\cos\left(\frac{\pi}{2}\right)e^{\frac{\pi}{2}} + \cos(0)e^0 + \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos(x) \, dx \\ &= 0 + 1 + J \\ &= 1 + J \end{aligned}$$

- $x \mapsto e^x \sin(x)$ est de la forme uv' avec $\begin{cases} u(x) = \sin(x) & \text{et} & u'(x) = \cos(x) \\ v'(x) = e^x & \text{et} & v(x) = e^x \end{cases}$

Les fonctions u et v sont continues et dérivables sur $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$ et les fonctions u' et v' sont continues sur $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$, donc, d'après la formule d'intégration par parties :

$$\int_a^b u(x)v'(x) \, dx = \left[u(x)v(x) \right]_a^b - \int_a^b u'(x)v(x) \, dx.$$

$$\begin{aligned} \text{d'où } I &= \left[\sin(x)e^x \right]_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos(x) \, dx \\ &= \sin\left(\frac{\pi}{2}\right)e^{\frac{\pi}{2}} + \sin(0)e^0 - J \\ &= e^{\frac{\pi}{2}} - J \end{aligned}$$

On a donc bien :

$$I = 1 + J \quad \text{et} \quad I = e^{\frac{\pi}{2}} - J.$$

2. En ajoutant les deux équations précédentes on obtient : $2I = 1 + J + e^{\frac{\pi}{2}} - J$.

$$\text{d'où } I = \frac{1 + e^{\frac{\pi}{2}}}{2}.$$

3. D'après la question **Partie A 2.c.** pour tout réel x de l'intervalle $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$,

$$e^x \sin(x) \geq x \text{ c'est à dire } f(x) \geq g(x).$$

L'aire du domaine hachuré situé entre les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ et les droites d'équation $x = 0$ et $x = \frac{\pi}{2}$ est donc égale à l'intégrale : $\int_0^{\frac{\pi}{2}} (e^x \sin(x) - x) \, dx$.

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} (e^x \sin(x) - x) \, dx \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin(x) \, dx - \int_0^{\frac{\pi}{2}} x \, dx \quad \text{par linéarité de l'intégrale} \\ &= I - \left[\frac{x^2}{2} \right]_0^{\frac{\pi}{2}} \\ &= \frac{1 + e^{\frac{\pi}{2}}}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{\pi}{2} \right)^2 + 0 \\ &= \frac{1 + e^{\frac{\pi}{2}}}{2} - \frac{\pi^2}{8} \end{aligned}$$

L'aire cherchée est donc $\frac{1 + e^{\frac{\pi}{2}}}{2} - \frac{\pi^2}{8}$ u.a. ($\approx 1,67$ u. a.)